

不確実性に固定されて: Brexit 国民投票発表に対する日本企業 MNE の非対称な参入・退出反応

日付: 2026/05/06 分野: 社会科学/経済学 分類: 学術/研究論文 フィルター: 有効なコメント

総評

以下は本文全体に対する所見である。

概要

本稿は、Brexit 国民投票が英国における日本企業 MNE の参入と退出に与えた影響を、沈没費用/リアルオプション・モデルによって非対称な予測を導きつつ分析している。退出分析は丁寧で、仕様を変えても頑健である。一方で、本稿の主たる貢献を担う参入分析は、より弱い統計的基盤の上に置かれている。いくつかの識別および推論上の問題が、非対称性という主張の強さを制約している。

本稿は、適切に選ばれたデータと妥当な理論的枠組みによって、重要な問いに取り組んでいる。退出分析は慎重に実施されており、複数の推定量が一貫してゼロ効果を示している。標準的な TWFE に加えて、Wooldridge (2023) の非線形 DiD や合成 DiD を用いている点は、現代的な因果推論手法に真剣に向き合っていることを示している。理論モデルは様式化されているものの、実証分析を律する検証可能な予測を導いている。

非対称性の主張が正式に検定されていない

本稿の中心的貢献は、Brexit 国民投票に対して退出よりも参入の方が強く反応する、という点にある。しかし著者らは、参入と退出の処置効果が互いに異なるかどうかについて正式な統計的検定を行っていない。退出推定は現地法人レベルの二値モデルから得られており、参入推定は国・産業レベルのポアソンモデルから得られている。異なる標本、異なる集計水準、異なる関数形で推定された仕様間で係数を比較しても、その差が統計的に有意であることは示されない。読者に残されるのは、一方の係数はゼロに近く、もう一方は負である、という叙述的な比較にすぎない。タイトルで「非対称な」反応を掲げる論文としては、これは不十分である。改訂では、両マージンを統一的な枠組みで推定する、たとえば係数の等値性を正式に検定する同時モデルを用いるか、少なくとも、異なるデータ構造を考慮しつつ、マージン間の処置効果の差に対するブートストラップに基づく検定を提示すべきである。

参入効果の有意性は、疑問の残る推論方法に完全に依存している

参入に関する SDiD の点推定値は-0.145、すなわち約 13.5%の減少である。しかし著者ら自身が認めているように、この結果はプラセボに基づく標準誤差の下でのみ有意である。この方法について著者らは、等分散性を仮定し、共通の処置ショックに由来する横断面相関を無視するため、カウントデータには不適切であると論じている。ブートストラップ法とジャックナイフ法では、ゼロを棄却できない。本稿はこの脆弱性を率直に論じているが(第 6.2 節)、要旨と結論ではなお「13.5%の減少」を発見として提示している。標準誤差の方法に有意性が敏感であり、著者ら

自身が好ましいとする頑健な方法（ブートストラップ、ジャックナイフ）ではゼロを棄却できないのであれば、適切な結論は、参入効果は統計的に確立されていない、というものである。本文全体の位置づけもそれを反映すべきである。すなわち、参入結果は示唆的であり、モデルの方向性とは整合的だが、証拠は弱い。

参入分析では処置前トレンドが成立しておらず、処置前期間も薄い

表4は、参入に関するPPML イベントスタディ仕様において、UK × Year 2010 が負かつ有意（係数はおよそ-0.38 から-0.42）であることを示している。これは、国民投票のかなり前から、英国への参入が比較対象国に比べてすでに低下していたことを示唆する。著者らはこれを認め、SDiD で対処しようとしているが、もし英国が2010年代初頭から構造的に異なる参入軌道にあったのであれば、SDiD の再加重では根本的な識別問題を解決できない可能性がある。その背景には、英国における日本企業投資の飽和や、2013年のキャメロン演説があったかもしれない。さらに、隔年データであるため、処置前期間には観測点が2つ（2010年、2012年）しかない。2つのリードでは、平行トレンドを検定したり、SDiD の重みが乖離する処置前トレンドを十分に補正しているかを検出したりする力は最小限である。2012年から標本を開始する頑健性チェック（2012年と2014年のみを処置前として用いる）が有用である。また、英国の参入軌道における構造的差異が、Brexit 関連の不確実性以前から存在していたかどうかについても議論すべきである。

EU 対照国への代替により SUTVA が侵害されている可能性が高い

日本企業 MNE が Brexit の不確実性に対応して、英国向けに予定していた投資を他の EU 諸国へ振り向けたのであれば、対照群のアウトカムは処置の影響を受けていることになる。図2は、2016年以降、他の高所得 EU 諸国の現地法人が増加を続ける一方で、英国の現地法人数は停滞していることを示しており、これは代替と整合的なパターンである。代替が存在する場合、対照群の参入件数は上方に押し上げられ、退出件数は下方に押し下げられる可能性があるため、DiD 推定量は参入についてはゼロから離れる方向に、退出についてはゼロに近づく方向にバイアスを受ける。これは、参入効果が過大評価されている可能性を意味する。測定された減少の一部は英国固有の抑制効果ではなく、対照群の増加を反映しているかもしれない。一方、退出のゼロ効果は、英国現地法人が特に「固定」されていたからではなく、EU 現地法人を維持する魅力が高まったことを一部反映している可能性がある。本稿は代替効果を直接検定すべきである。たとえば、英国への参入が減少した部門で特定の EU 諸国への新規参入が不均衡に増加したかを調べる、あるいは非 EU 対照国を用いる、などである。後者については本稿が頑健性表の一つで実施しているが、代替メカニズムとの関係では論じられていない。

2020 年の終点は、Brexit の不確実性と COVID-19 を混同している

標本は2020年で終わっており、最大の参入効果はまさにその年に現れている。表4では、UK × Year 2020 が、仕様を通じて一貫して有意な唯一の処置後係数である。しかし2020年はCOVID-19 パンデミックの年でもあり、世界的な投資フローを大きく混乱させ、英国のサービス部門に特に強い打撃を与えた。英国サンプルでは日本企業現地法人の75.8%がサービス部門に集中している。パンデミックが対照国に比べて英国への参入に異なる影響を与えたのであれば、これは英国の初期かつ厳格なロックダウンを考えると十分にあり得るが、2020年係数は2つのショックを混同している。本稿はこの交絡について論じていない。2020年を除外する頑健性チェックを行えば、参入結果がパンデミック年だけによって駆動されているかどうかが明らかになる。もしそうであれば、Brexit 固有の解釈はかなり弱まる。

退出の測定はゼロ方向に体系的なバイアスを生む可能性がある

退出は東洋経済 OJC 調査からの消失として定義されている。本稿はこれが利用可能な最善の方法であると認めているが、それによって生じる測定誤差については論じていない。休眠状態になった現地法人、非日系企業に所有が移った現地法人、ある年に単に調査に回答しなかった現地法人は、実際に閉鎖されたかどうかにかかわらず退出としてコード化される。ゼロ結果にとってより重要なのは、事業を段階的に縮小している現地法人、たとえば人員を削減したり、機能を EU 拠点へ移したりしている現地法人が、正式な解散まで OJC に掲載され続ける場合、2016 年から 2020 年の間に実質的な経済的退出が起きていても、二値の退出変数には後になって初めて現れることである。本稿自身の図 2 は、英国の現地法人数がほとんど変わらない一方で EU の現地法人数が増えていることを示しており、これは正式な閉鎖ではなく「機能的退出」（英国事業の空洞化）と整合的である。オンライン付録は Cox 比例ハザードモデルに言及しているが、本文では、二値の退出指標が経済的に重要な調整マージンを捉えているかどうか論じられていない。

ヒステリシス・バンドが実証的な意味を持つことを示す較正例がない

理論モデルはベルマン方程式を通じて参入・退出閾値を暗黙的に定義しているが、いかなるパラメータ化についてもそれらを計算していない。脚注 10 は、利用可能な具体的な利潤関数まで提示している。計算例がなければ、読者は、Brexit が示唆する規模のショック、すなわち Dhingra and Sampson の 2-3% の GDP 減少や Bloom et al. の 6-8% のショックが、既存企業にとっては不作為領域内に収まりつつ、潜在的参入企業を閾値以下に押し下げるほど、ヒステリシス・バンドが十分に広いのかを評価できない。本稿は脚注 10 の利潤関数を用いてモデルをパラメータ化し、参入費用、退出費用、割引率、悪化確率について、利用可能な証拠と整合的な値を選ぶべきである。たとえば、退出費用については Kermani and Ma の清算回収率、ガンマについては Bloom et al. の不確実性指標を用いることができる。そのうえで、含意される閾値を計算すべきである。Brexit 規模のショックが、資産特殊性の高い産業ではバンド内に収まり、資産特殊性の低い産業ではバンド外に出ることを示せれば、理論と図 8 の実証的異質性が接続され、モデルが単なる定性的な物語ではなく実際に仕事をしていることを示せる。

資産特殊性の異質性が参入マージンで検討されていない

第 5.5 節は、退出確率が資産特殊性の低い産業で有意に上昇する一方、資産特殊性の高い産業では横ばいであることを示し、これを沈没費用がヒステリシスを生む証拠として解釈している。しかしモデルは、マージンをまたいだ特定のパターンを予測している。すなわち、資産特殊性は退出において重要であるべきであるが、まだ費用が発生していない参入においては相対的に重要性が低いはずである。この予測を参入側で検定すれば、メカニズムの説明はかなり明確になる。新規参入が、退出で見られたような差異的なパターンではなく、資産特殊性カテゴリー全体で一様に減少しているなら、それは非対称性が参入企業と既存企業の別の違いではなく、沈没費用によって駆動されているという強い証拠になる。本稿は、図 8 の退出分析と対応させて、資産特殊性の高い産業と低い産業について、ポアソン QMLE または SDiD の参入分析を別々に再現すべきである。

交絡する政策ショックとしての日 EU EPA が扱われていない

日 EU 経済連携協定（EPA）は 2017 年 12 月に妥結し、2019 年 2 月に発効した。これは処置後期間のただ中に位置している。EPA は日本と EU 加盟国の間の関税・非関税障壁を引き下げる

ことで、Brexit 効果とは独立に、残存 EU 諸国を日本企業の新規投資先としてより魅力的にした。これは SUTVA に関する代替とは別の交絡要因である。企業が英国向け投資を振り向けていなかったとしても、EPA は日本企業 MNE に、英国ではなく EU 諸国へ参入する新たな理由を与えた。本稿の結論は「英国と EU の間の貿易・投資の取り決めは不確実なままだった」と述べているが、日 EU EPA は実際には標本期間中に妥結・実施されていた。参入に関する DiD 推定値は、Brexit による英国からの押し出しではなく、EPA が日本企業投資を EU 比較対象国へ引き寄せた効果を一部捉えている可能性がある。本稿は少なくともこの経路を議論すべきであり、理想的には検定すべきである。たとえば、EPA によって障壁が最も低下した部門に参入減少が集中しているかを確認する、あるいは表 3 の頑健性仕様のよう、EPA の影響を受けない非 EU 諸国を参入分析の主要な比較対象として用いる、などである。

推奨: 大幅改訂。本稿は動機づけのよい問いを扱っており、退出分析は堅実である。しかし本稿の核心的貢献である非対称性の主張は、著者ら自身が好ましいとする推論方法の下では通常の有意水準で確立されておらず、差として正式に検定されてもいない。さらに、処置前トレンドの違反、SUTVA 上の懸念、2020 年の COVID 交絡という識別上の脅威に直面している。

主要な改訂対象:

1. 参入・退出の非対称性について正式な統計的検定を提示すること。同時推定の枠組み、または仕様間の係数差に対するブートストラップ検定を用い、中心的主張が叙述的比較以上の根拠を持つようにする。
2. 参入結果が 2020 年データを除外しても残ることを示すこと。あるいは、この結果を Brexit の不確実性単独ではなく、Brexit+COVID 期によって駆動されたものとして明示的に位置づけ直すこと。
3. 参入分析における処置前トレンドの失敗をより厳密に扱うこと。SDiD の重みが 2010 年の乖離した軌道を十分に補正していることを示し、標本を 2012 年から開始した場合の感度を検定し、国民投票前の不確実性（キャメロン演説、2015 年国民投票法）が対照期間を汚染しているかどうかを議論すること。
4. 対照群への代替効果を検定すること。たとえば、非 EU 諸国を対照として用いても参入結果が定性的に類似していることを示す（これは表 4 で一部実施されているが、SUTVA の観点からは解釈されていない）、あるいは英国への参入が減少した同じ部門で EU 対照国への参入が増加したかを直接調べること。
5. 二値の退出指標の測定上の限界をより慎重に論じること。機能的退出（事業縮小、機能移転）は捕捉されないことを認め、可能であれば代替的な退出定義（雇用加重退出、所有変更など）を用いた頑健性を示すこと。

状態: [Pending]

詳細コメント（2 件）

1. 隔年から年次への頻度変更が退出測定にバイアスをもたらす

状態: [Pending]

引用: > For this study, we combine biennial OJC survey data from 2010–2014 with annual OJC data between 2016 and 2020.

コメント: 処置前の調査は隔年（2010 年、2012 年、2014 年）である一方、処置後の調査は年次（2016 年から 2020 年）である。退出は連続する調査を比較して検出されるため、測定ウィンドウが処置境界でちょうど変化している。処置前の退出は 2 年間隔に累積されるのに対し、処置後の退出は 1 年間隔で検出される。これは単なる不便ではなく、測定された退出率に機械的な差を生む。ある現地法人が 2 年間のウィンドウ内で退出し、置き換わった場合、隔年期間では見えないうが、年次期間では記録される。より具体的には、年あたりの退出確率を p とすると、隔年測定ではおおよそ $1-(1-p)^2 \approx 2p$ の率で退出が検出される一方、年次測定では p の率で検出される。本稿が隔年波から得られる退出率を年率化する（2 で割る）か、処置後データを隔年頻度（2016 年、2018 年、2020 年）に限定しない限り、DiD のアウトカム変数は処置前後で比較可能ではない。この非対称性は、処置後に測定された退出率の見かけ上の上昇を生む可能性がある。異なる長さの調査間隔で測定された退出率を分析上どのように整合させているのかを説明する一文を追加すべきである。たとえば、「隔年の退出指標を [方法] によって年率化する」または「比較可能性のため、処置後標本を隔年波に限定する」といった説明である。

2. 研究対象期間における退出時点の扱いが曖昧である

状態: [Pending]

引用: > Since the OJC survey takes place the year prior to its release (e.g., the OJC survey released in 1992 occurred in fall 1991), we use the year prior to the survey as the affiliate exit date.

コメント: 例として 1992 年が用いられているが、これは 2010 年から 2020 年の標本期間から大きく外れている。また、「調査の前年」という表現は文脈上曖昧である。自然な読み方は、Y 年に公表された調査は Y-1 年に実施されたため、退出は Y-1 年、すなわちデータ収集年に割り当てる、というものである。しかしこの場合、直前の文にある「2010-2014 年」と「2016-2020 年」が公表年を指すのか、データ収集年を指すのかが未解決のまま残る。もしこれらが公表年であれば、実際のデータ年は 2009-2013 年（隔年）および 2015-2019 年（年次）であり、国民投票の機運が高まる直前の 2014 年にはデータ収集がなかったことになる。逆にこれらがデータ年であれば、2014 年から 2016 年の間の退出を検出するための 2015 年調査が欠けていることになる。いずれの解釈でも、読者は本文だけでは解決できない疑問に直面する。実際の標本内の年を用いて時点の説明を書き直すべきである。たとえば、「2017 年に公表された OJC 調査は 2016 年秋に実施された。本稿ではこの調査で検出された退出を 2016 年に割り当てる」といった記述である。そのうえで、2010-2014 年および 2016-2020 年が公表年を指すのか、データ収集年を指すのかを明示すべきである。